

Lección 22: Leyes de Kepler, Órbitas Elípticas y Cambio de Órbitas

Walter Lewin — 8.01 Física I: Mecánica Clásica, 1999
(Massachusetts Institute of Technology: MIT OpenCourseWare)
ocw.mit.edu (consultado 08/04/2013)
Licencia CC BY-NC-SA

1 Leyes de Kepler y órbitas elípticas

1.1 Repaso: órbita circular

Un objeto de masa m gira alrededor de M (Fig. 1).

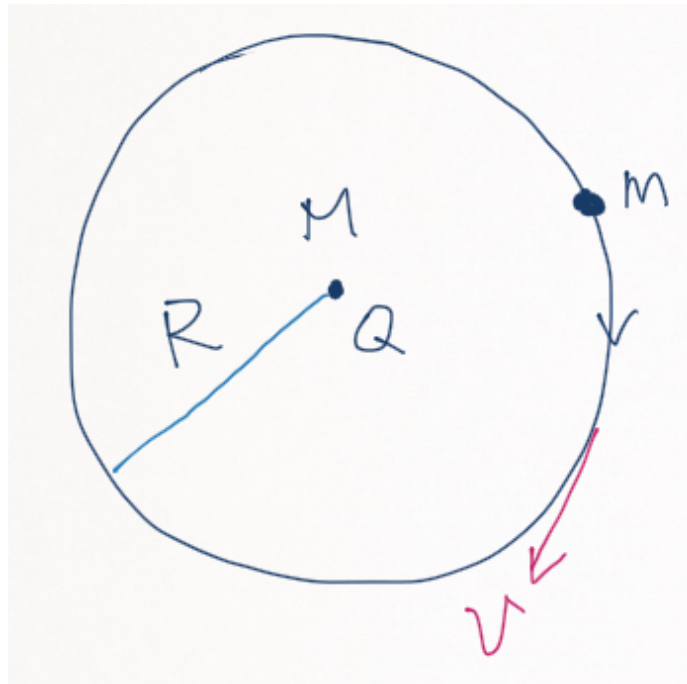


Figure 1: Órbita circular.

1.

$$T^2 = \frac{4\pi^2 R^3}{GM}$$

2.

$$v = \frac{2\pi R}{T} = \sqrt{\frac{GM}{R}}$$

3.

$$E_{\text{tot}} = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{mGM}{R} = -\frac{mGM}{2R}$$

4.

$$v_{\text{escape}} = \sqrt{2}v = \sqrt{\frac{2GM}{R}}$$

Cerca de la Tierra: $T \approx 90$ min, $v \approx 8$ km/s y $v_{\text{escape}} \approx 11,2$ km/s. La Tierra alrededor del Sol: $T \approx 365$ días, $v \approx 30$ km/s.

1.2 Las tres leyes de Kepler

1. Las órbitas son elipses con el Sol en un foco.
2. Áreas iguales en tiempos iguales (Fig. 2).
3. $T^2 \propto (\text{distancia media})^3$.

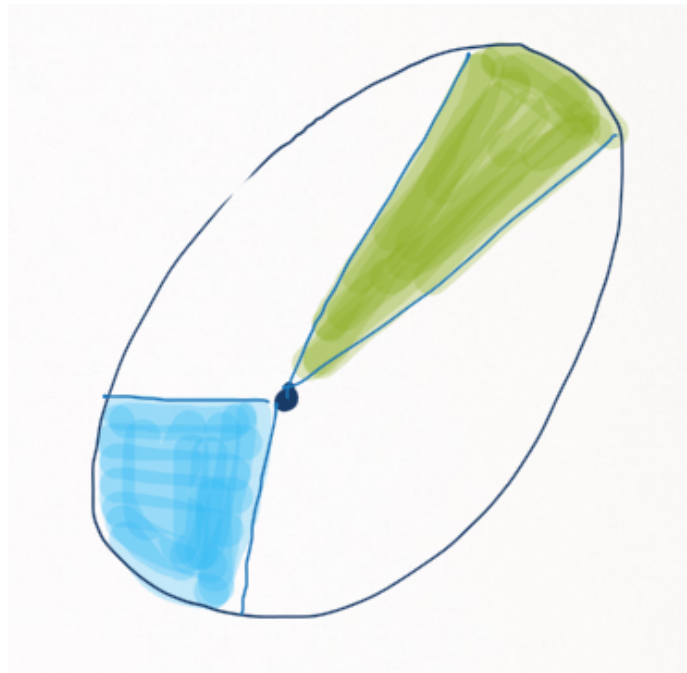


Figure 2: Áreas iguales en tiempos iguales.

Datos que usó Kepler (1618).

Planeta	R (UA)	T (días)	R^3/T^2 (10^{-6} UA ³ /día ²)
Mercurio	0.389	87.77	7.64
Venus	0.724	224.70	7.52
Tierra	1.000	365.25	7.50
Marte	1.524	686.98	7.50
Júpiter	5.200	4 332.62	7.49
Saturno	9.510	10 759.2	7.43

Table 1: Constancia de R^3/T^2 en los planetas conocidos.

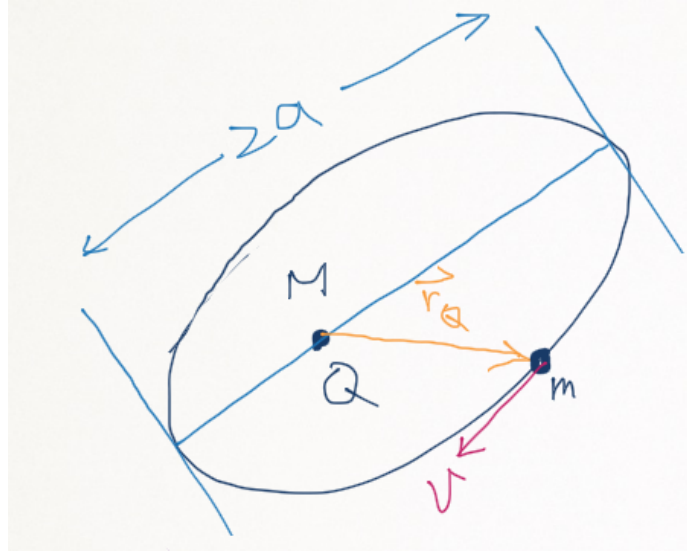


Figure 3: Elementos de una elipse orbital.

1.3 Propiedades de la órbita elíptica

Para una elipse de semieje mayor a :

$$E_{\text{tot}} = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{mGM}{r} = -\frac{mGM}{2a}, \quad T^2 = \frac{4\pi^2 a^3}{GM}.$$

Órbitas con el mismo a comparten idéntico periodo y energía total (Fig. 4).

2 Órbita elíptica a partir de condiciones iniciales

Condiciones iniciales ($M, v_0, \mathbf{r}_0, \phi_0$):

$$a = \frac{GM r_0}{r_0 v_0^2 - 2GM}.$$

Luego T se halla con la 3.^a ley de Kepler. Conservación del momento angular sobre Q :

$$mv_0 r_0 \sin \phi_0 = mv_P QP = mv_A QA.$$

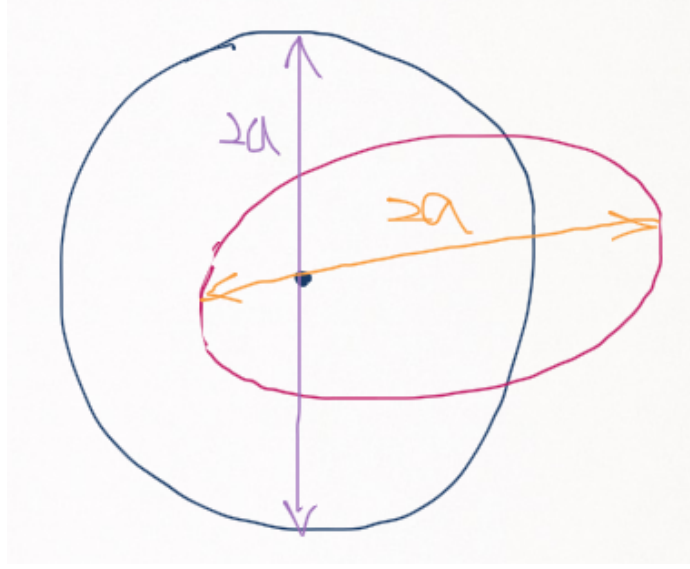


Figure 4: Mismo $a \Rightarrow$ mismo T y E .

Ejemplo numérico.

$$M = 6 \times 10^{24} \text{ kg}, r_0 = 9000 \text{ km}, v_0 = 9.0 \text{ km/s}, \phi_0 = 120^\circ$$

$$a \approx 50\,000 \text{ km}, T \approx 31 \text{ h}, QP \approx 6.6 \times 10^3 \text{ km}, v_P \approx 10.7 \text{ km/s}.$$

3 Cambiar de órbita circular a elíptica

- **Impulso progrado** ($\Delta v > 0$): $E_{\text{tot}} \uparrow \Rightarrow 2a > 2R, T > T_{\text{circ.}}$
- **Impulso retrógrado** ($\Delta v < 0$): $E_{\text{tot}} \downarrow \Rightarrow 2a < 2R, T < T_{\text{circ.}}$

4 Dos astronautas y un sándwich

Separados por un arco $f 2\pi R$, se desea que el periodo del sándwich cumpla

$$T_s = (1 - f) T_a \Rightarrow a = R(1 - f)^{2/3}.$$

Generalizando con n_a y n_s vueltas:

$$a = R \left(\frac{n_a - f}{n_s} \right)^{2/3}, \quad \Delta v = v_s - v_a.$$

Ejemplo. $R = 7000 \text{ km}, f = 0.05$:

$$a = 6765 \text{ km}, v_s = 7.42 \text{ km/s}, \Delta v = -0.13 \text{ km/s}.$$

¿Atrapar o no atrapar?

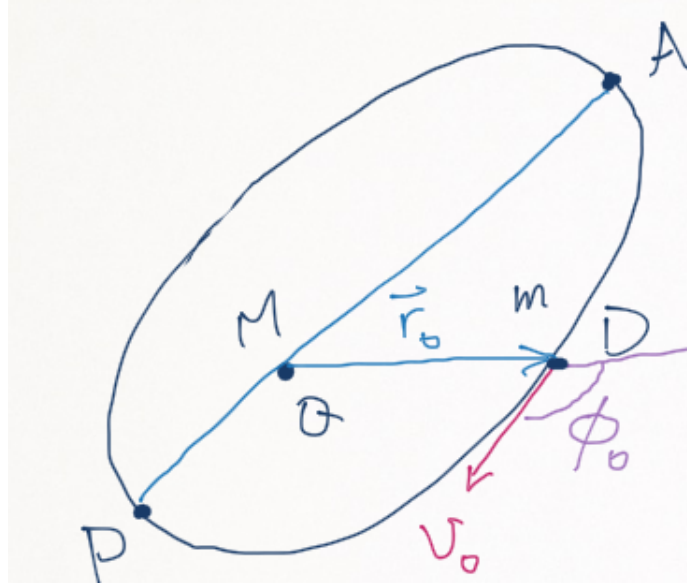


Figure 5: Geometría para obtener los parámetros orbitales.

f	n_a	n_s	$(v_s - v_a)/v_a$	Resultado
0.05	1	1	-0.01755	re-entrada
0.05	1	2	-0.402	re-entrada
0.05	1	3	sin solución	($a < R/2$)
0.05	—	—	-1.0	caída radial
0.05	1	1	-0.01755	atrapa
0.05	—	—	+0.164	casi llega
0.05	—	—	+0.42	¡escapa!

Table 2: Algunos escenarios para el lanzamiento del sándwich.

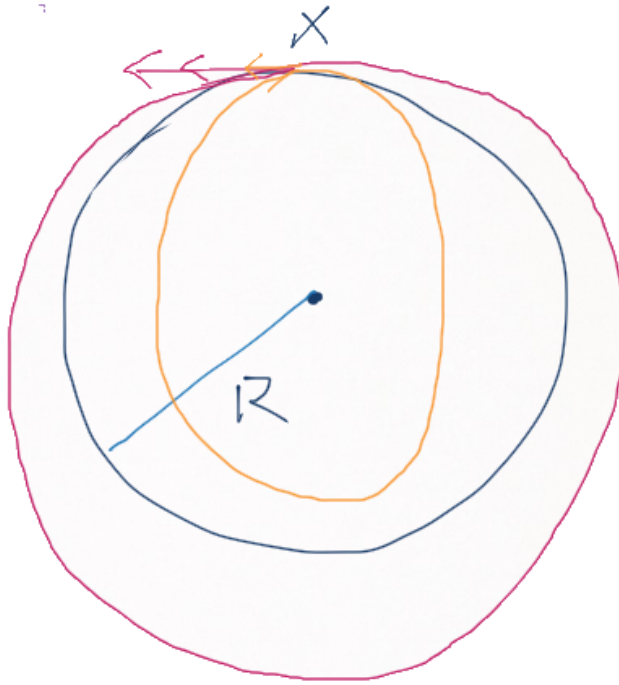


Figure 6: Efecto de un Δv tangencial en X .

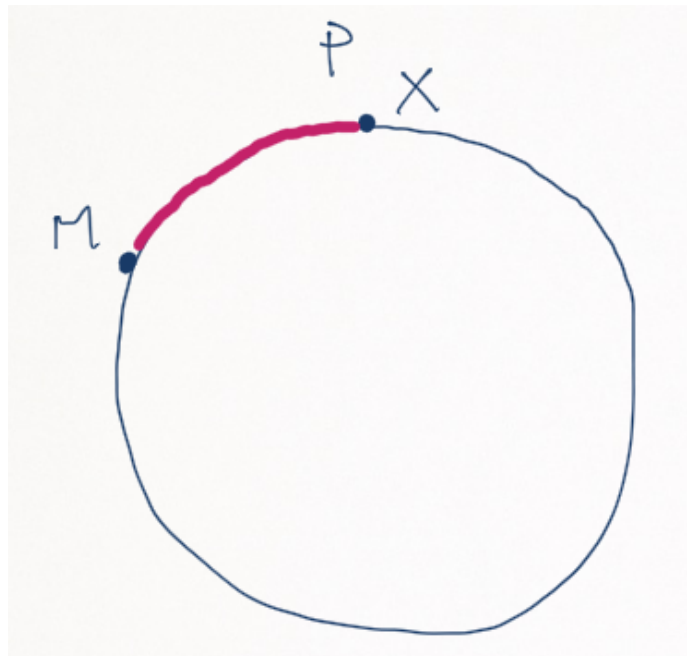


Figure 7: Pedro (rojo) quiere lanzar un sándwich a María (amarillo).

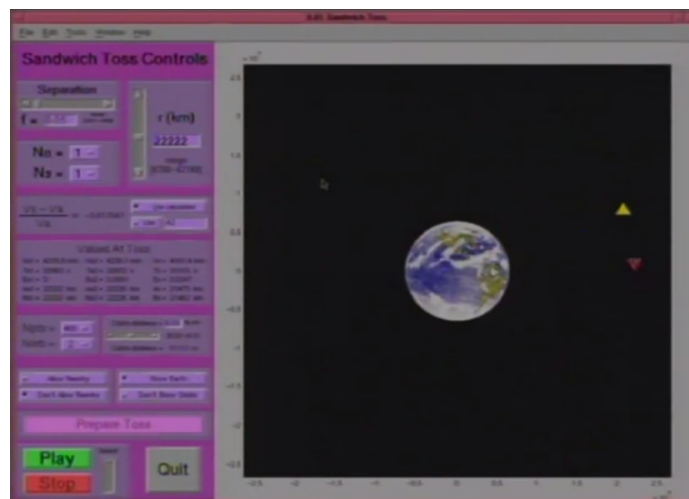


Figure 8: Simulación por computadora de varios lanzamientos.